

Année 2025-2026

Projet SAE 1.04 – Bases de Données

Intitulé du projet

*Projet d'informatisation et d'automatisation de la gestion des excursions
d'une agence de voyage*

Réalisé par

Mohamed Ouissi – Djabrail Moustaeu

Projet encadré par

Régine Laleau

Upec - Université Paris-EST Créteil

Table des matières

Table des matières

Etape 1 : liste des requêtes SQL pour créer la BD contenant les relations à tester :

Etape 2 : Contraintes de clé primaire

Etape 3 : Les contraintes référentielles :

Etape 4 : Erreurs de type de données

Etape 1 : liste des requêtes SQL pour créer la BD contenant les relations à tester :

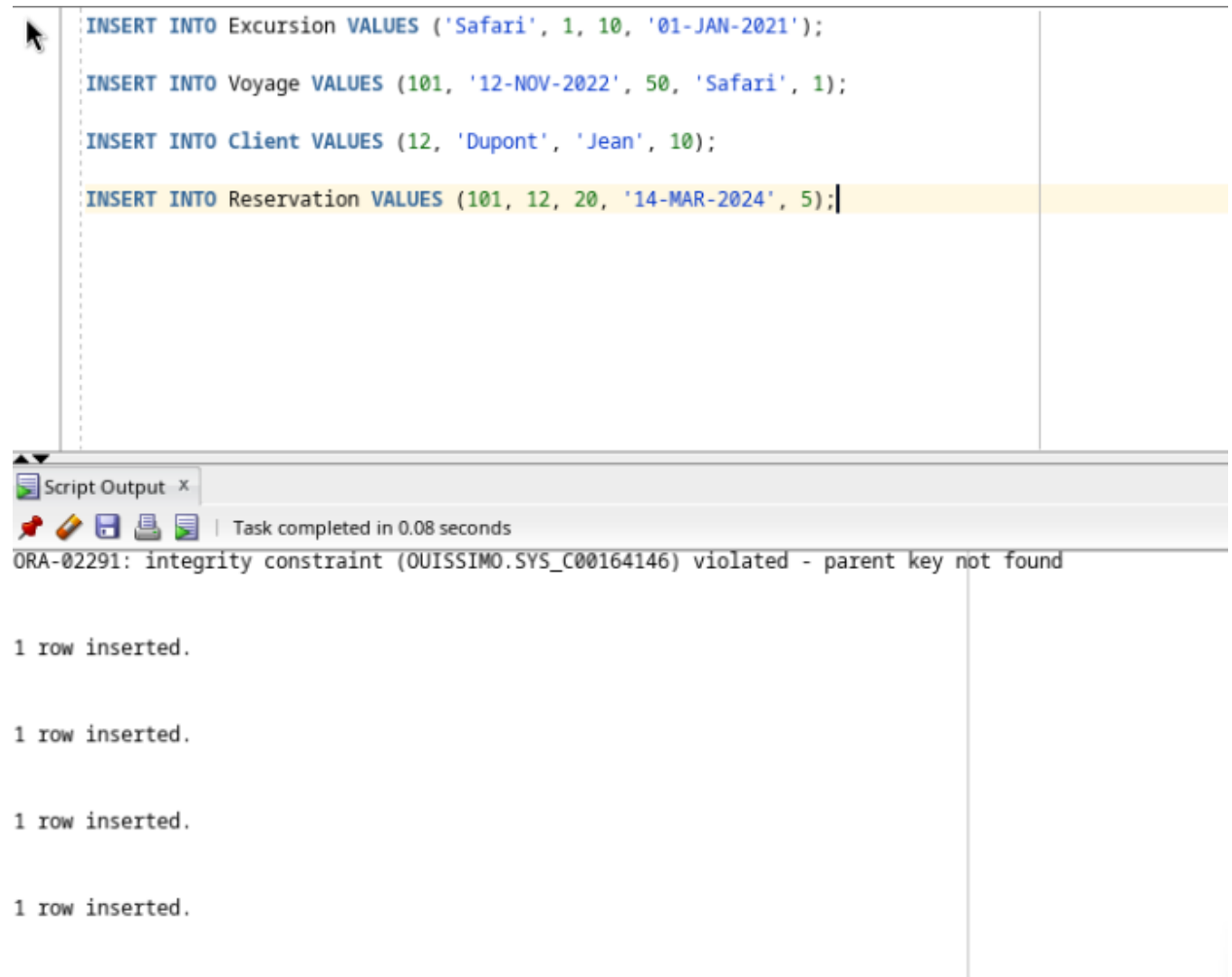
```
CREATE TABLE Excursion (
  NomType varchar2(50),
  idInstance INT,
  nbMaxCli INT,
  dateExcursion DATE,
  PRIMARY KEY (NomType,idInstance)
);

CREATE TABLE Voyage (
  idVoyage INT PRIMARY KEY,
  dateCreation DATE NOT NULL,
  codeTarif INT,
  NomType varchar2(50),
  idInstance INT,
  FOREIGN KEY (NomType,idInstance) REFERENCES Excursion
);

CREATE TABLE Client (
  idClient INT PRIMARY KEY,
  nomClient varchar2(30) NOT NULL,
  prenomClient varchar2(30) NOT NULL,
  codeReduc INT
);

CREATE TABLE Reservation (
  idVoyage INT REFERENCES Voyage,
  idClient INT REFERENCES Client,
  arrhes INT,
  dateReserv DATE NOT NULL,
  numPlace INT,
  PRIMARY KEY (idVoyage,idClient)
);
```

Ajouts des données pour les tests :



The screenshot shows a SQL script execution window with a script editor and a script output pane. The script editor contains four INSERT statements. The script output pane shows the results of the execution, including an error message and four confirmation messages.

```
INSERT INTO Excursion VALUES ('Safari', 1, 10, '01-JAN-2021');  
INSERT INTO Voyage VALUES (101, '12-NOV-2022', 50, 'Safari', 1);  
INSERT INTO Client VALUES (12, 'Dupont', 'Jean', 10);  
INSERT INTO Reservation VALUES (101, 12, 20, '14-MAR-2024', 5);
```

Script Output x

Task completed in 0.08 seconds

ORA-02291: integrity constraint (OUISSIMO.SYS_C00164146) violated - parent key not found

1 row inserted.

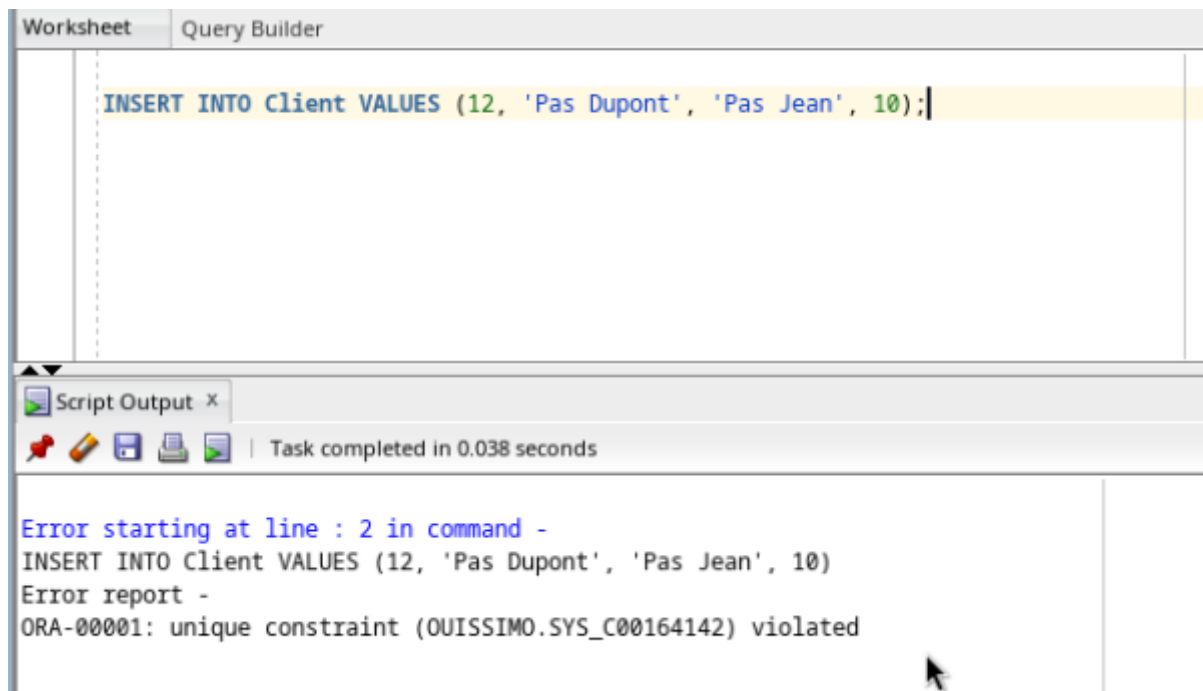
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

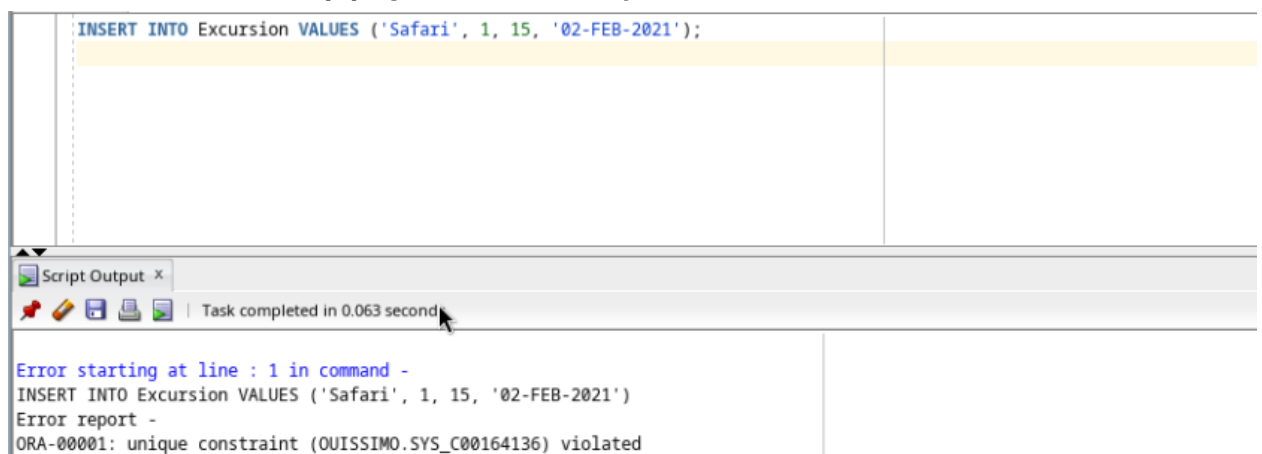
Etape 2 : Contraintes de clé primaire

On essaye d'insérer un client avec le même Id client (12) qui existe déjà :



On obtient une erreur, « unique constraint violated »
Comme quoi la contrainte unique a été violée, le client avec un **id Client** 12 existe déjà, on ne peut pas en créer un deuxième avec le même id Client.

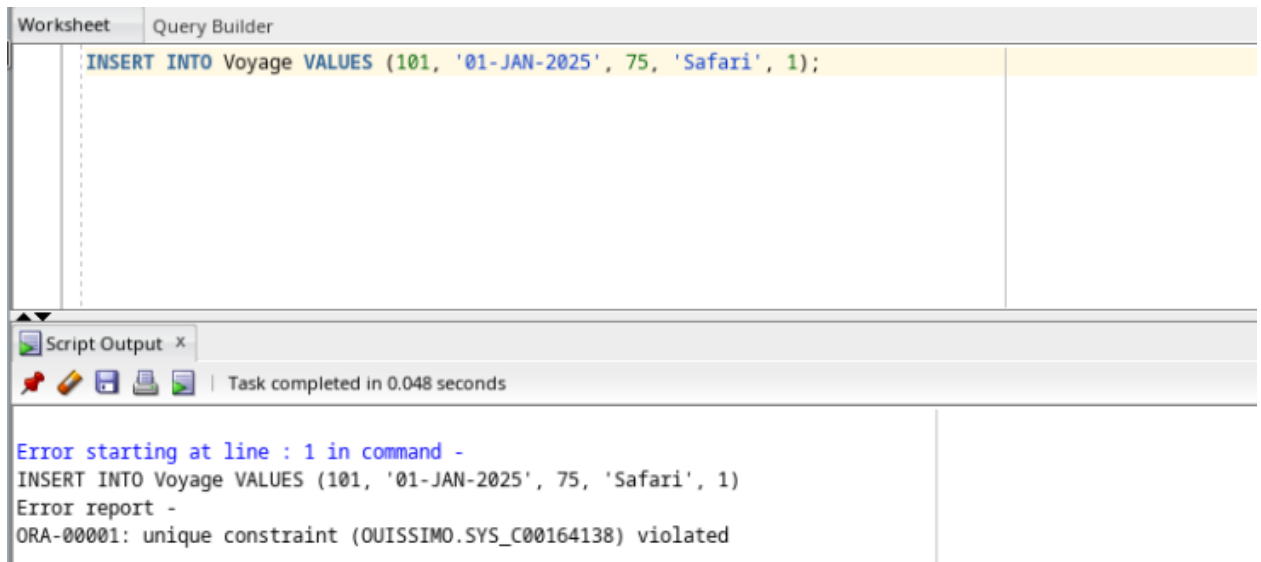
On essaye d'insérer une excursion avec le même NomType (Safari) et le même Id Instance (1) qui existent déjà :



Le couple ('Safari', 1) existe déjà, pour insérer un nouveau tuple dans Excursion, au moins une valeur de ce couple doit être différente.

Sinon contrainte d'unicité violée.

On essaye d'insérer un voyage avec le même id voyage (101) qui existe déjà :



The screenshot shows the SQL Developer interface. The 'Worksheet' tab is active, displaying the SQL command: `INSERT INTO Voyage VALUES (101, '01-JAN-2025', 75, 'Safari', 1);`. Below the command, the 'Script Output' window shows the execution results. It indicates that the task completed in 0.048 seconds, but an error occurred starting at line 1. The error report states: 'ORA-00001: unique constraint (OUISSIMO.SYS_C00164138) violated'.

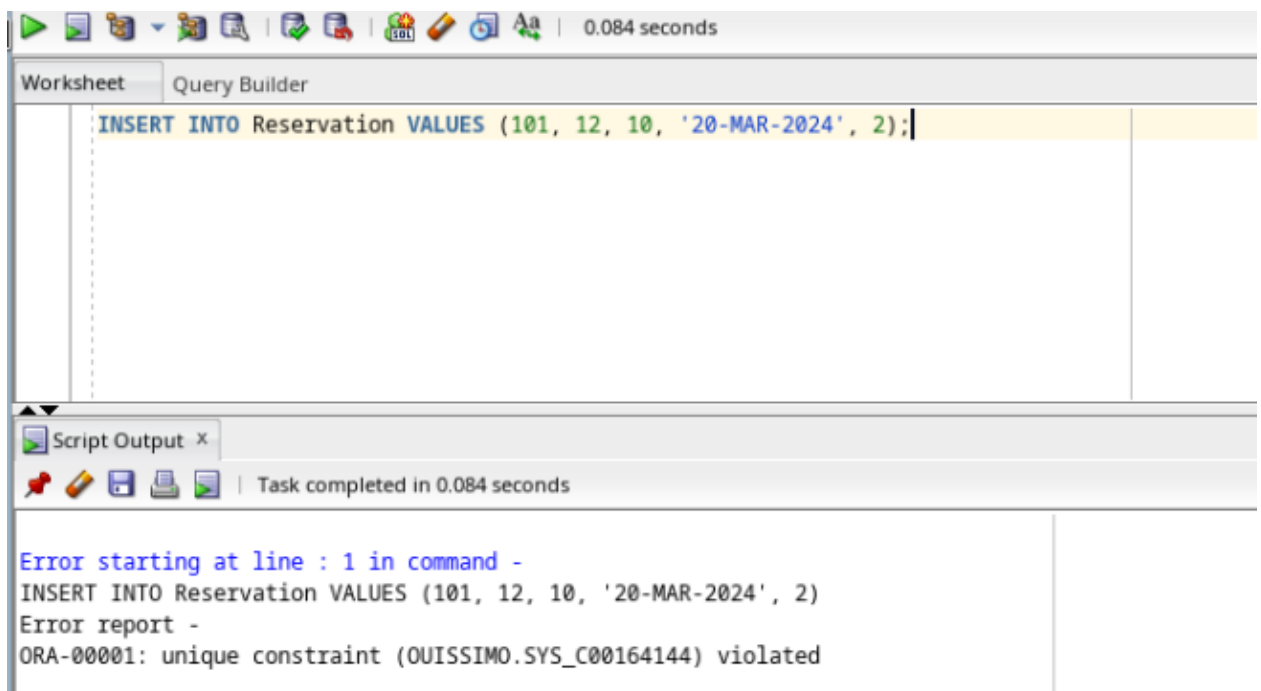
```
Worksheet | Query Builder
INSERT INTO Voyage VALUES (101, '01-JAN-2025', 75, 'Safari', 1);

Script Output x
Task completed in 0.048 seconds

Error starting at line : 1 in command -
INSERT INTO Voyage VALUES (101, '01-JAN-2025', 75, 'Safari', 1)
Error report -
ORA-00001: unique constraint (OUISSIMO.SYS_C00164138) violated
```

Le voyage avec l'identifiant 101 existe déjà, la contrainte d'unicité interdit encore une fois l'insertion

On essaye d'insérer une réservation avec le même Id Voyage (101) et le même id Client (12)



The screenshot shows the SQL Developer interface. The 'Worksheet' tab is active, displaying the SQL command: `INSERT INTO Reservation VALUES (101, 12, 10, '20-MAR-2024', 2);`. Below the command, the 'Script Output' window shows the execution results. It indicates that the task completed in 0.084 seconds, but an error occurred starting at line 1. The error report states: 'ORA-00001: unique constraint (OUISSIMO.SYS_C00164144) violated'.

```
Worksheet | Query Builder
INSERT INTO Reservation VALUES (101, 12, 10, '20-MAR-2024', 2);

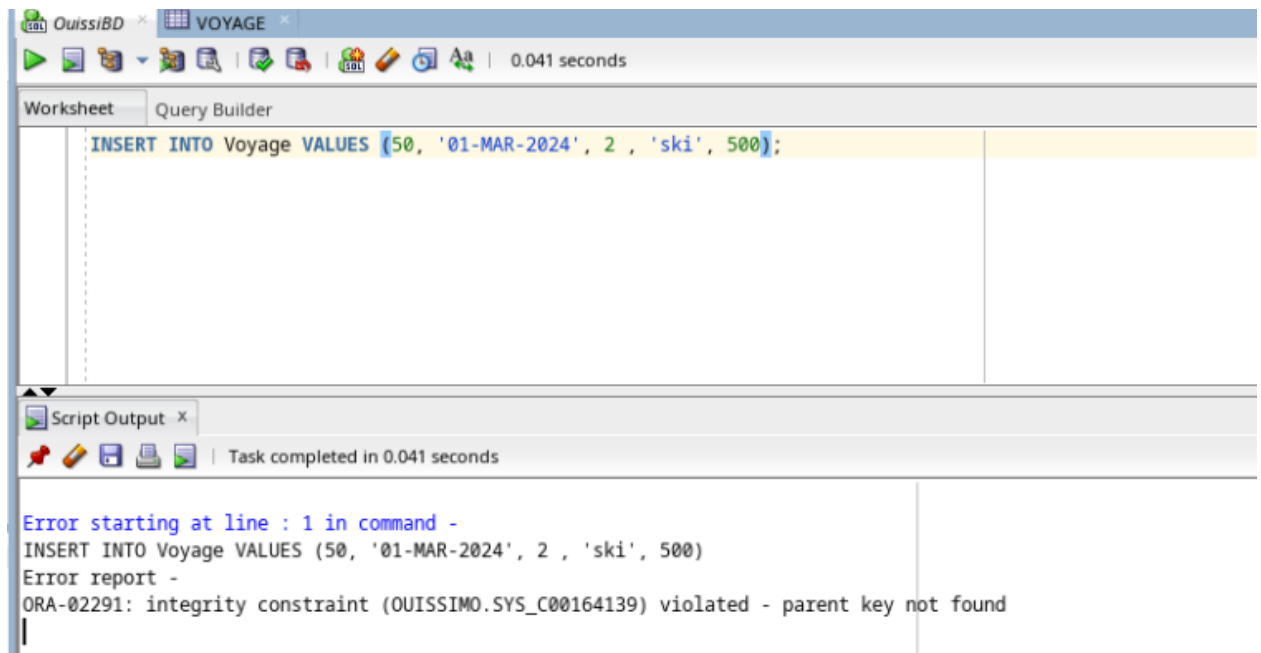
Script Output x
Task completed in 0.084 seconds

Error starting at line : 1 in command -
INSERT INTO Reservation VALUES (101, 12, 10, '20-MAR-2024', 2)
Error report -
ORA-00001: unique constraint (OUISSIMO.SYS_C00164144) violated
```

Le couple (101, 12) pour (**id Voyage, id Client**) existe déjà, contrainte d'unicité violée.

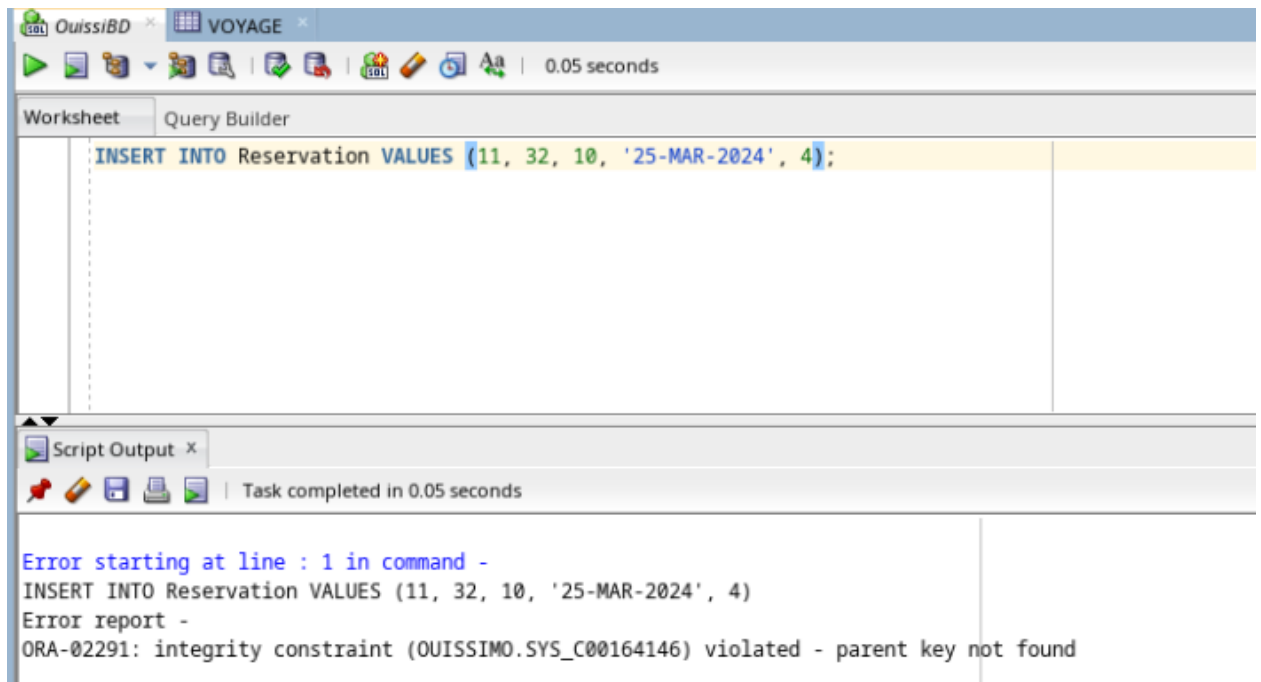
Etape 3 : Les contraintes référentielles :

On essaye d'insérer un voyage avec une clé étrangère (id Instance et Nom Type) qui n'existe pas dans la Table Excursion :



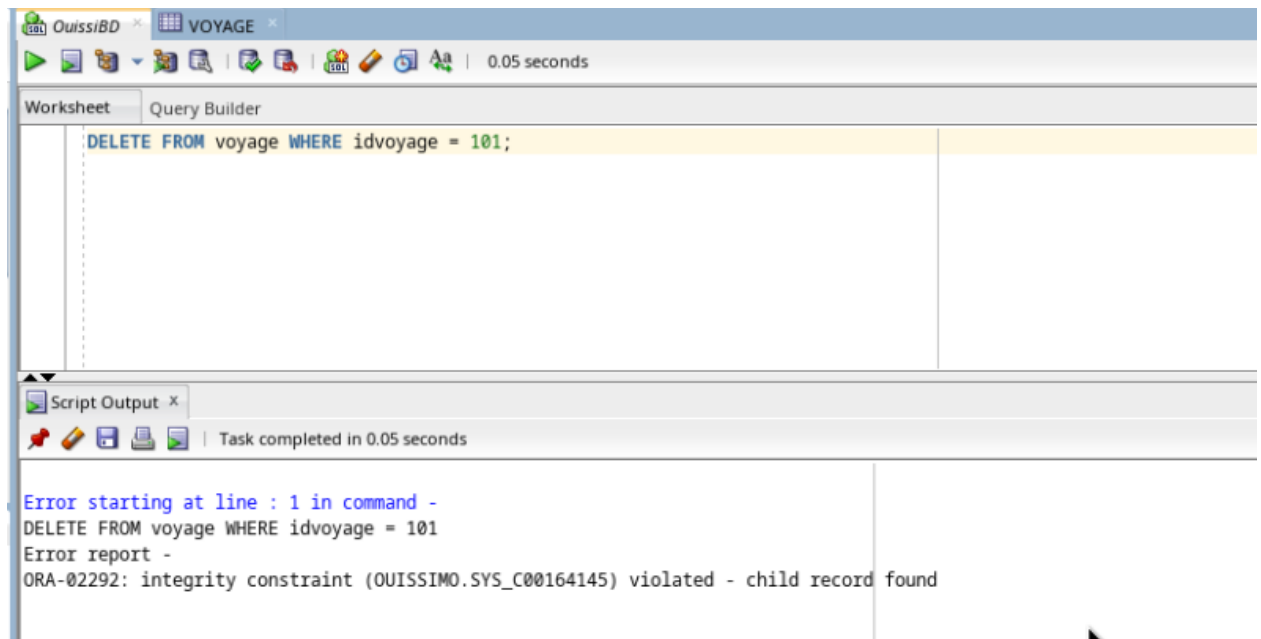
(**NomType** (ski) Id Instance (500)) est une clé étrangère qui doit référencé une clé primaire (**NomType, Id Instance**) de la table excursion, mais il n'y a aucun tuple dans excursion qui a (ski, 500) comme clé primaire donc on nous renvoie une erreur : parent key not found

On essaye d'insérer une réservation avec les clés étrangères IdVoyageet IdClient qui n'existent pas dans la Table Voyage :



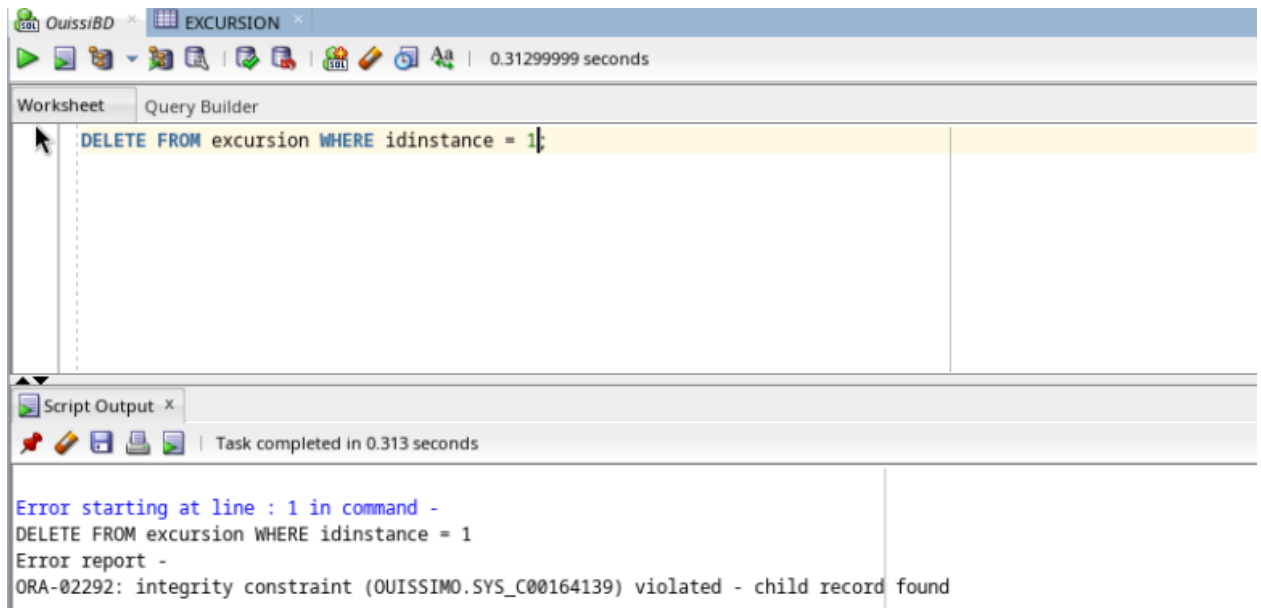
Id Voyage (11) et id Client (32) (les clés étrangères de réservation) n'existent pas dans la table Voyage, donc il y a une violation de contrainte référentielle.

On essaye de supprimer le seul tuple dans voyage (idVoyage = 101) :



On obtient une erreur car la clé primaire id Voyage de notre table Voyage est référencé par la clé étrangère (**idVoyage**) dans réservation, si on supprime le tuple dans voyage, cette clé étrangère vas pointer vers du vide ce qui est impossible, c'est pourquoi on obtient une erreur, si on veut supprimer le tuple dans voyage, on doit premièrement supprimer le tuple dans réservation qui a une clé étrangère qui pointe vers la clé primaire du tuple dans Voyage.

On essaye de supprimer le seule tuple dans excursion (id Instance = 1) :

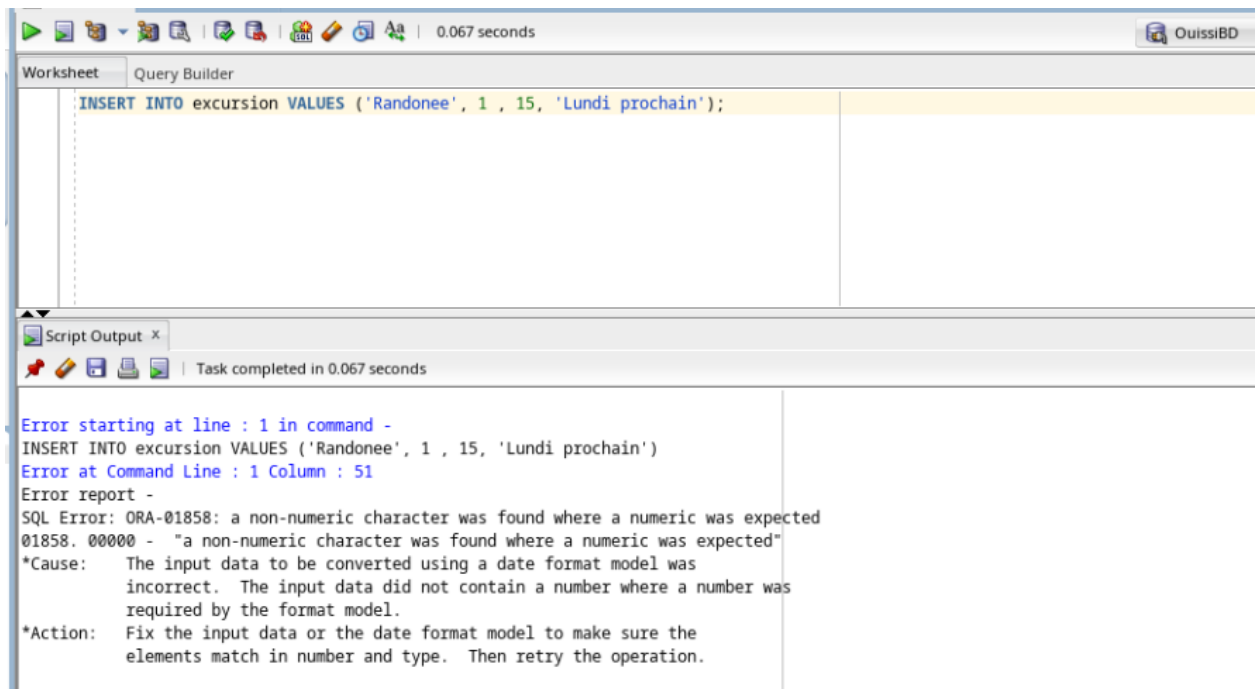


On obtient une erreur car la clé étrangère (**#NomType, #idInstance**) d'un tuple de la table voyage référence la clé primaire (**NomType, IdInstance**) du tuple qu'on essaye de supprimer dans la table excursion.

Si on supprime ce tuple de la table excursion, le tuple de la table voyage vas pointer vers du vide et cela est impossible dont on nous renvoie une erreur.

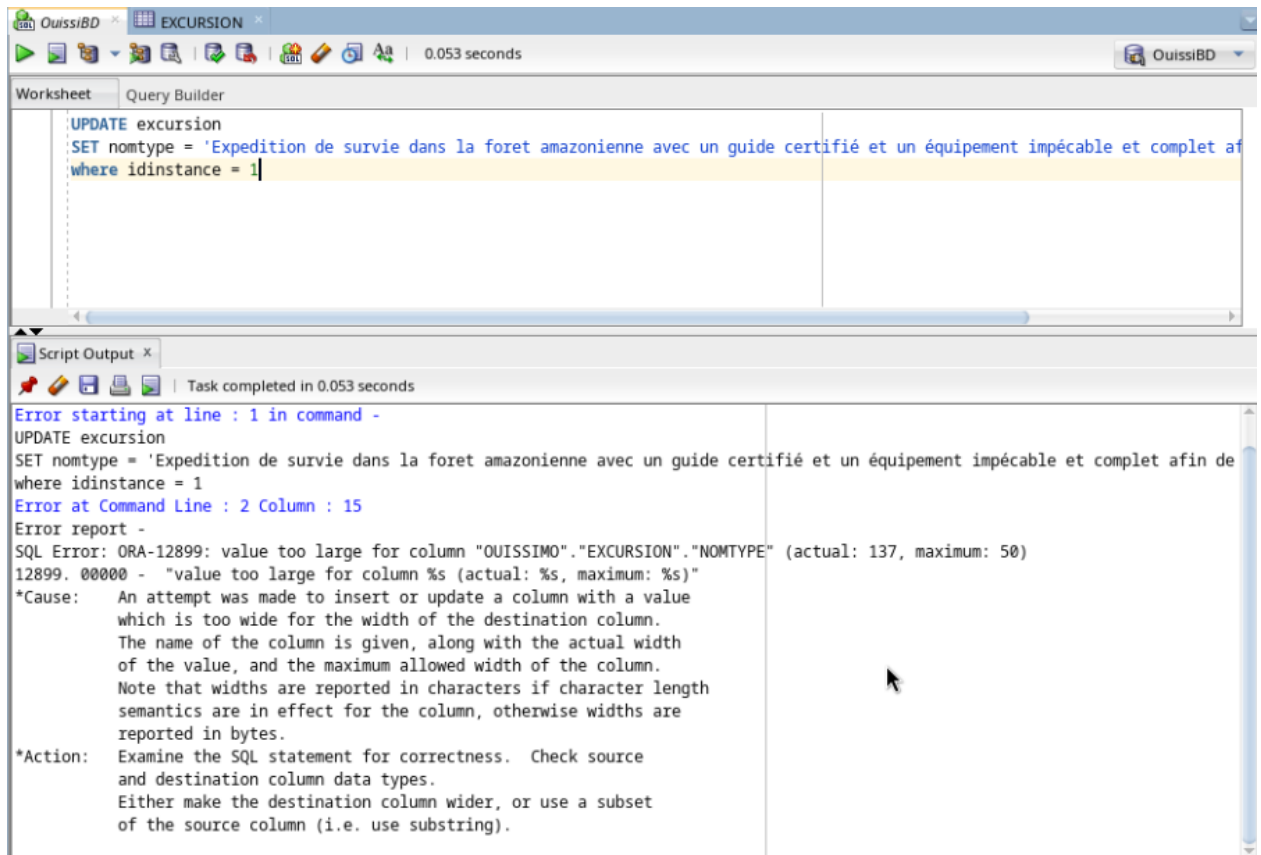
Etape 4 : Erreurs de type de données

On essaye d'insérer un tuple dans excursion qui a du texte simple a la place d'une date comme dateExcursion:



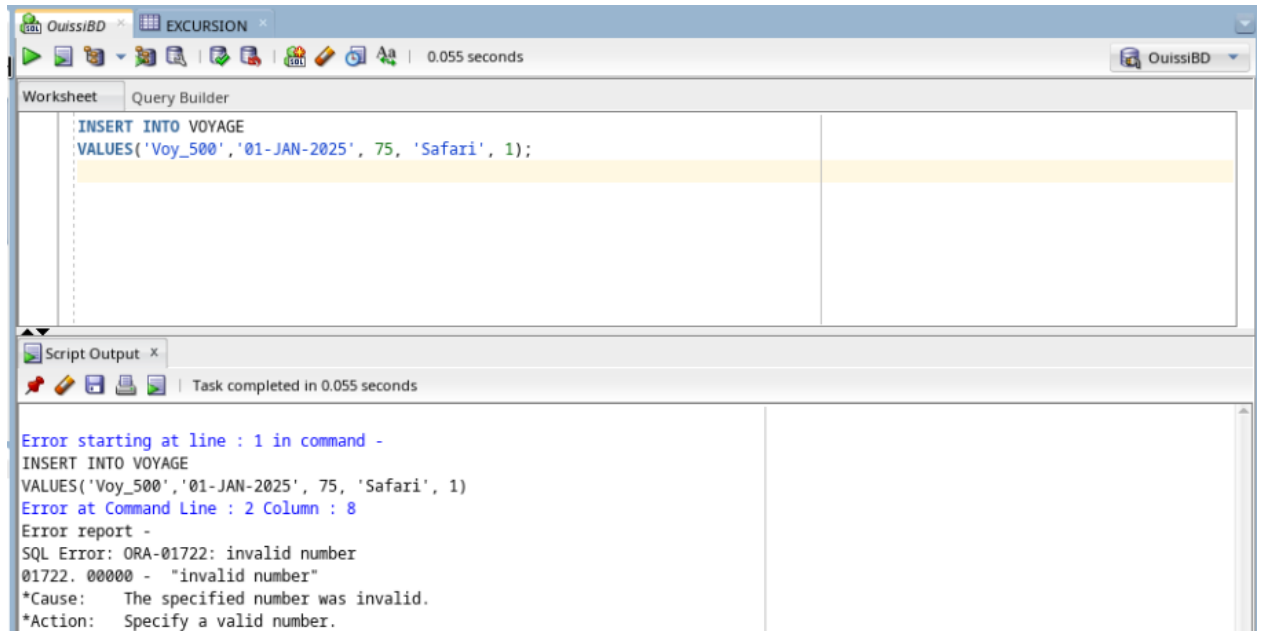
Ici l'attribut **dateExcursion** est de type DATE. Si l'on essaye d'insérer du texte qui n'est pas reconnu comme une date valide (c'est à dire en format 'JJ/MM/AA'), alors la requête SQL va bloquer.

On essaye de rendre le texte dans nomType d'une excursion beaucoup trop long :



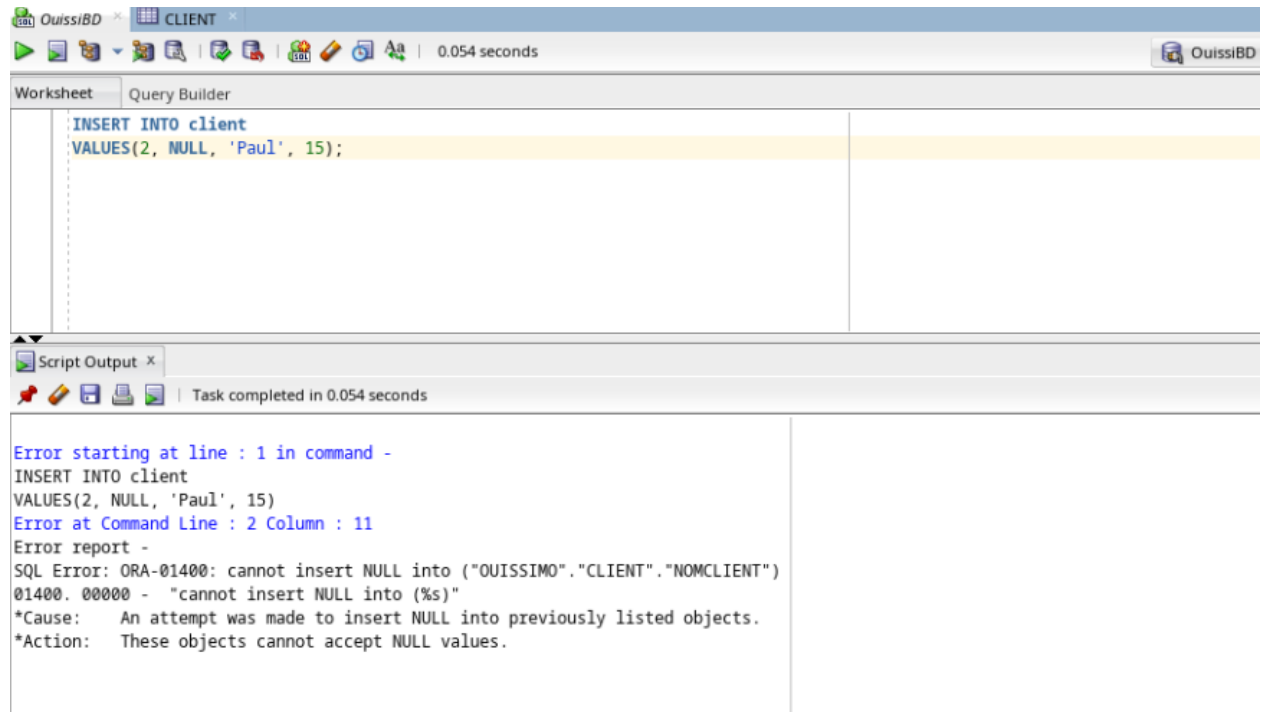
L'attribut **NomType** est défini comme varchar2(50). Si l'on essaye de mettre à jour ce nom avec un texte trop long (plus de 50 caractères), alors la mise à jour échoue.

On essaye d'insérer un tuple dans Voyage qui a du texte a la place d'un nombre dans idVoyage :



L'attribut **idVoyage** est un INT. Si l'on essaye d'insérer une valeur qui contient des lettres ou des symboles, alors la requête échouera immédiatement.

On essaye d'insérer un tuple dans client qui a nomClient = NULL :



The screenshot shows the OuissiBD SQL client interface. The top toolbar includes icons for file operations, execution, and help, along with a timer showing 0.054 seconds. The main window is divided into a 'Worksheet' and a 'Query Builder' tab. The 'Worksheet' tab is active, displaying the following SQL command:

```
INSERT INTO client  
VALUES(2, NULL, 'Paul', 15);
```

Below the query editor, the 'Script Output' tab is active, showing the execution results. The output indicates that the command failed due to a NULL value being inserted into a column that does not accept NULL values.

```
Task completed in 0.054 seconds  
  
Error starting at line : 1 in command -  
INSERT INTO client  
VALUES(2, NULL, 'Paul', 15)  
Error at Command Line : 2 Column : 11  
Error report -  
SQL Error: ORA-01400: cannot insert NULL into ("OUISSIMO"."CLIENT"."NOMCLIENT")  
01400. 00000 - "cannot insert NULL into (%s)"  
*Cause:   An attempt was made to insert NULL into previously listed objects.  
*Action:  These objects cannot accept NULL values.
```

L'attribut **nomClient** est un **VARCHAR2 NOT NULL**.

Si l'on essaye d'insérer la valeur NULL à cet emplacement, la requête échouera immédiatement car la base de données refuse qu'une information obligatoire soit manquante.